1.Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação:

João Pedro Rezende Oliveira
Ciência da Computação
Campus Asa Norte - Presencial - 2º Semestre
joaopedro.jpro@sempreceub.com

Problema a ser resolvido:

O cotidiano, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, consiste de uma grande lista de tarefas que se realizam cada uma com sua própria organização quanto a prioridade, urgência, prazos e outros fatores. Ao organizar essas tarefas apenas na mente, muitas vezes, como produto do ritmo acelerado da vida, as pessoas se perdem no processo e acabam em situações desconfortáveis que resultam em apenas mais desorganização. Desse modo, o desenvolvimento de um sistema que ajude na organização e visualização das tarefas busca evitar as consequências negativas desse processo, como por exemplo:

- **Esquecimento de prazos importantes:** Tarefas críticas com datas-limite acabam sendo negligenciadas por falta de um alerta ou visualização clara das prioridades.
- **Sobrecarga mental e desorganização:** A ausência de uma ordem lógica de execução faz com que a pessoa gaste mais tempo decidindo o que fazer do que realmente executando as tarefas.
- **Falta de acompanhamento de progresso:** Sem saber exatamente o que está pendente, em andamento ou concluído, a produtividade diminui e a sensação de frustração ao final do dia aumenta.

Solução Proposta (TaskTracker)

Para solucionar esse problema, o sistema TaskTracker será desenvolvido.

O TaskTracker será um programa que permitirá ao usuário cadastrar e atualizar tarefas, atribuindo a cada uma delas um título, uma descrição, um prazo e uma categoria, enquanto classifica quanto prioridade e estimativa de tempo para conclusão.

O TaskTracker também deve permitir ao usuário verificar suas atividades já registradas em uma interface limpa e intuitiva, organizada baseada na prioridade e permitindo ao usuário marcar tarefas como concluída para atualizar o status de cada atividade e a lista de tarefas.

Como possíveis features para serem implementadas, podem existir a possibilidade de filtro por categoria, um sistema de busca por título e a implementação de um sistema de arquivamento de tarefas antigas.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entrada de Dados

Título, Prioridade, Data Limite, Categoria, Estimativa.

Saída de dados

Lista de tarefas, Mensagem de confirmação, Lista de tarefas concluídas, Avisos sobre tarefas com data limite próximo.

Regras do Sistema

1. Para cadastrar ou atualizar uma nova tarefa, os campos Título, Prioridade e Data Limite são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
2. O campo prioridade se restringe aos níveis Alta/Média/Baixa, qualquer outra entrada não será aceita nesse campo.
3. O campo data limite deverá seguir padrão DD/MM/YYYY 24HH:MM.
4. A ordenação das tarefas deverá ser feita primeiramente pela data limite e depois por prioridade.

3. Receita Lógica do Sistema

Para cadastro de tarefa:

1. Preencher Título da tarefa.
2. Preencher Descrição.
3. Preencher Prioridade (Alta/Média/Baixa).
4. Preencher Data Limite.
5. Preencher Categoria.
6. Preencher Estimativa de tempo para conclusão.
7. Verificar que nenhum campo obrigatório está vazio.
8. Adicionar nova tarefa a lista.
9. Exibir mensagem de confirmação.

Para atualizar dados de tarefa:

1. Escolher tarefa.
2. Clicar no botão atualizar.

3. Preencher dados atualizados.
4. Confirmar alteração dos dados.

Para marcar tarefa como concluída:
1. Escolher tarefa.
2. Clicar no botão concluída.
3. Confirmar.

Para visualizar lista de tarefas:
1. Acessar Lista
2. Verificar se a lista está vazia
3. Se estiver vazia, exibir mensagem
4. Ordenar tarefas por prioridade e data limite
5. Exibir lista de tarefas ordenada.
6. Exibir aviso sobre tarefas com data limite próximo.

4. Mapeamento arquitetural para Git e Github

```
tasktracker-projeto/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml              # Automação de testes/validação (opcional/avançado)
├── .gitignore                  # Ignora arquivos temporários (__pycache__, .venv, etc.)
├── Dockerfile                  # Configuração de containerização (
├── docker-compose.yml          # Orquestração do container
├── README.md                   # Documentação principal do projeto no GitHub
├── requirements.txt            # Dependências do projeto Python (ex: bibliotecas auxiliares)
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
    ├── __init__.py             # Torna a pasta src um pacote Python
    ├── main.py                 # Ponto de entrada da aplicação CLI (menu principal)
    ├── models.py               # Estrutura/classe de dados da Tarefa (atributos)
    ├── controllers.py          # Regras lógicas (cadastrar, atualizar, concluir, ordenar)
    └── storage.py              # Persistência/salvamento de dados (JSON/CSV ou em
memória)
```

Plano de Aprendizado

Para a etapa do 2 projeto, minha expectativa é de me familiarizar com o uso do git e do github para o desenvolvimento de sistemas em um ambiente de desenvolvimento organizado e profissional, gostaria de aprender as boas práticas que caracterizam o uso dessas ferramentas de maneira mais aprofundada, além de poder começar o desenvolvimento do sistema em si.